

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 14, n. 140, set. / out. 2007

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

O tema fractais continua a ser explorado no presente artigo, agora, como seqüência do *Folhetim* anterior, é explorada a dependência das condições iniciais em modelos matemáticos para previsões futuras. Como exemplo, as equações de Lorenz sobre previsões meteorológicas são apresentadas e discutidas. Para melhor compreensão da não linearidade de fenômenos naturais, o exemplo do pêndulo é estudado, mostrando-se que as equações lineares são aproximações, às vezes muito grosseiras. Explica-se o que se entende por horizonte preditivo e, discute-se a impossibilidade de modelos preverem o futuro a longo prazo e, às vezes, a médio prazo. Definições de caos são apresentadas ao final do *Folhetim* ... mas a discussão ainda não acabou. Aguardem o próximo.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Trazibulo Henrique Pardo Casas (Doutor)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Fractais

por Carloman Carlos Borges e Inácio de Sousa Fadigas

Quando uma pequena mudança no estado de um sistema no tempo inicial (tempo zero) produz outra, em seguida, de crescimento exponencial com o tempo, falamos em dependência hipersensível das condições iniciais (DHCI).

Ao falar de DHCI nos vem à mente as previsões da meteorologia e com elas o nome do meteorólogo Lorenz. Na década de 50 do século passado a confiança nessas previsões era quase zero. Não era apenas o público que delas desconfiava; os próprios especialistas não se sentiam confortáveis com as equações modeladoras sobre as previsões meteorológicas: elas eram bastante complicadas; poderiam prever o tempo no dia seguinte, mesmo assim, com algumas limitações. Quando se tratava de prever o tempo na semana seguinte, os modelos matemáticos, mesmo com ajuda do computador pouca coisa ou nada poderia prever. Foi, então, que Lorenz procurou simplificar tais equações e, daí, chegou a um sistema de equações diferenciais com três incógnitas (x, y, z) dependentes dos parâmetros (a, b, c):

$$\frac{dx}{dt} = -ax + ay$$

$$\frac{dy}{dt} = bx - y - xz$$

$$\frac{dz}{dt} = -cz + xy$$

A constatação dos termos do tipo xy e xz torna o sistema

complicado: ele não pode ser resolvido explicitamente, ou seja, não se pode achar as variáveis x, y, z em função de t e das posições iniciais. Que fez Lorenz? Ele recorreu à "simulação numérica": dadas as posições iniciais x_0, y_0, z_0 , o computador pode calcular as posições sucessivas x_1, y_1, z_1 , num instante inicial t_1 , para as posições, x_2, y_2, z_2 , no instante t_2 , e, assim sucessivamente. Segundo IVAR EKELAND, em seu livro *A Matemática e o Imprevisto*, Gradiva, assim foi feito por Lorenz. Ainda de acordo com esse autor "desejoso de repetir uma simulação particularmente longa, pensou em começar a meio caminho, introduzindo no computador a posição intermediária, e recomeçando os cálculos a partir dela, dever-se-ia normalmente reproduzir a fase final da primeira". Agora, vejamos essa descrição do próprio Lorenz, "No decurso de nosso trabalho, decidimos examinar uma das soluções de maneira mais pormenorizada; tomamos os dados intermediários que tinham sido impressos pelo computador e introduzimos como novos dados iniciais: Quando voltamos, uma hora mais tarde, depois de o computador ter simulado um tempo de cerca de dois meses, descobrimos que estava em total desacordo com a solução que tinha fornecido anteriormente. A nossa primeira reação foi suspeitar de uma avaria da máquina, o que não era nada invulgar, mas compreendemos rapidamente que estas duas soluções não eram provenientes de dados idênticos. O computador

fazia cálculos com seis decimais, mas só imprimia três, ainda que as novas condições iniciais fossem iguais às antigas, salvo algumas pequenas perturbações que se amplificaram exponencialmente, duplicando todos os quatro 'dias' de tempo simulado, tanto que, ao fim de dois 'meses', as soluções viravam cada uma para seu lado. Conclui imediatamente que, se as verdadeiras equações reais que regem a atmosfera se comportassem como este modelo, seria impossível efetuar previsões meteorológicas pormenorizadas a longo prazo". Em sistemas desse tipo, como o de Lorenz, pequenas mudanças nas condições iniciais, produzem efeitos bastante amplificados, completamente desproporcionais às suas causas: são multiplicados por 4 a cada semana e por 300 a cada mês. É o chamado, 'poeticamente' de 'efeito borboleta': o simples bater das asas de uma borboleta pode provocar um furacão em New York. Esse, clamamente, não é um fenômeno linear. Estamos na presença de um modelo que possui DHCI. A expressão poética citada logo acima está ligada à publicação de um artigo apresentado por Lorenz em um encontro, na cidade de Washington, em 1972, intitulado o bater das asas de uma borboleta no Brasil desencandeia um tornado no Texas? (Um lembrete: essa questão não foi respondida por Lorenz).

Essa dependência sensível cria a impossibilidade de se fazerem previsões precisas. Está mais do que demonstrado pela ciência moderna a dependência, no processo da medida, entre o observador e o observado. Num processo de

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 14, n. 140, set./out. 2007 - **Editores:** Carloman, Inácio e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

mensuração, consta de sua realidade, não apenas o observado, mas, também, o observador com todo o seu instrumental. Quando se trata de um sistema dinâmico com DCHI, não há muito sentido em previsões precisas para um futuro remoto. A previsibilidade sempre foi um atributo da ciência. Agora, vemos que ele deve ser tratado sob novas perspectivas. Isso significa que o determinismo clássico está morto? Para muitos especialistas (um deles, Mário Bunge) trata-se mais de um enriquecimento do que mesmo de seu sepultamento. Mesmo em sistemas nos quais estamos acostumados em fazer "previsões corretas", como o sistema solar, permanece aberta a questão da sua estabilidade pois essas "previsões corretas" são comprovadas em escalas humanas. Em escalas cósmicas...

O dogma inicial sobre uma suposta simplicidade da Natureza, provavelmente deu origem aos sistemas lineares. Equações diferenciais lineares - com pouca sensibilidade aos dados iniciais - nos dão a previsão do futuro a longo prazo. Mas um modelo linear, geralmente é uma aproximação muito grosseira da realidade. A credibilidade às suas previsões fica muito limitada - pois, sabe-se, que a Natureza não procede linearmente. Um caso simples como o do pêndulo estudado nos cursos iniciais de Cálculo serve para ilustrar essa questão: seu estudo na ausência do atrito, desprezando a resistência, leva a uma simples equação diferencial linear de 2ª ordem: $\frac{d^2x}{dt^2} + k^2x = 0$ (I), de solução ao alcance de nossos estudantes em seus estudos iniciais de Cálculo. Tal situação está demasiadamente simplificada. Quando queremos um certo aprofundamento, temos que sair dessa suposta linearidade, e levar em conta o momento da rotação em torno do ponto de suspensão, devido ao

peso m , que é representado por $-mg\ell\sin\theta$, sendo a velocidade de m dada por $\ell\frac{d\theta}{dt}$ e a resistência $k\ell\frac{d\theta}{dt}$ com o momento devido a sua resistência $-k\ell\frac{d\theta}{dt}$ ℓ é o momento de inércia de m em relação à origem é dado por $m\ell^2$. O sistema, então, é traduzido pela equação diferencial não linear, de 2ª ordem;

$$m\ell^2\frac{d^2\theta}{dt^2} = mg\ell\sin\theta - k\ell^2\frac{d\theta}{dt}$$
, de resolução mais complicada do que a equação (I)...

Equações diferenciais lineares são, assim, aproximações bem grosseiras da realidade. A Natureza é não linear. Se o efeito não influencia a causa - como no caso da dependência linear, o modelo é pouco sensível às condições iniciais.

Outro termo que desejamos introduzir, para mais clareza de nossa exposição, é o de horizonte preditivo. Que é o horizonte preditivo? Resposta: é a duração temporal além da qual num dado contexto, nada mais se pode prever nem afirmar. O uso dos computadores confirma: quando estamos a trabalhar com eventos complexos - através de suas equações "determinísticas" somos incapazes ante qualquer previsão a longo prazo. Suas soluções são - repetimos - aproximações grosseiras e, além do horizonte preditivo, elas não dizem nada, nem ao menos são aproximações grosseiras. Estamos na presença do incalculável, isto é, na presença do imprevisível. Será um retorno à visão da Idade Média, na qual o qualitativo predominava sobre o quantitativo. Significa que o rigor deixa de ter tanta importância? Para responder a tais perguntas, nada melhor do que recorrer ao sábio francês Poincaré, um dos últimos matemáticos universalista. Que nos ensinou Poincaré? Ele deixou claro o seguinte:

a) não é correto afirmar que um modelo quantitativo, por mais bem elaborado que seja, preveja sempre o futuro.

b) ele resgatou a importância do qualitativo. Mostrou que o não calculável pode fazer parte do modelo matemático

mais preciso e rigoroso, como o modelo newtoniano. Nesse modelo, extremamente rigoroso, existirão sempre eventos fora da órbita da previsão.

c) necessariamente, o calculável não deve ter o privilégio de ser o único modelo a exigir rigor.

d) as equações da dinâmica não são inteiramente integráveis; as séries empregadas na sua resolução aproximada são divergentes, isto é, suas "somas infinitas" crescem sem parar.

Dado um sistema e suas leis, o conhecimento delas não nos assegura o entendimento completo do comportamento desse sistema, pois, nele, podem surgir comportamentos aleatórios, denominados de caos.

Como definir o caos? É uma palavra que se perde no tempo com o significado de ausência de alguma estrutura, de alguma forma. Há dicionários, como o que temos em nossa mesa de trabalho, definindo-o desta maneira:

"Confusão de todos os elementos, anterior à criação do mundo. Grande confusão ou desordem".

Alguns cientistas têm usado a palavra para designar algo aleatório. Basta ler *Ordem fora do caos*, escrito pelo nobel, recentemente falecido Ilya Prigogine e sua colega Isabelle Stengers.

Em seu belo livro *Os números da natureza*, Rocco, Ian Stewart, um dos mais conceituados divulgadores científicos, escreve: "A descoberta do caos revelou um mal-entendido fundamental em nossos pontos de vista sobre as relações entre as regras e o comportamento que produzem - entre causa e efeito. Costumávamos pensar que causas determinísticas devem produzir efeitos regulares, mas agora vemos que podem produzir efeitos muito irregulares que podem ser facilmente confundidos com aleatoriedade. Costumávamos pensar que causas simples

devem produzir efeitos simples (implicando que efeitos complexos devem ter causas complexas), mas agora vemos que causas simples podem produzir efeitos complexos. Percebemos que saber as regras não é a mesma coisa que ser capaz de prever o futuro".

NOTÍCIAS

No Folhetim nº 129, anunciamos a publicação do Livro *A Matemática para Todos*, de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges - É com satisfação que anunciamos já estar pronto o volume 1. O livro pode ser adquirido localmente no NEMOC, ou através do PIDL - Programa Interinstitucional de Distribuição de Livros nas instituições que participam do programa em todo Brasil.

PRÓXIMO NÚMERO

Sobre Fractais (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.